2018 年“蓝桥杯” 第六届全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛（电子类）决赛单片机设计与开发项目

超声波测距机的功能设计与实现

一、硬件框图

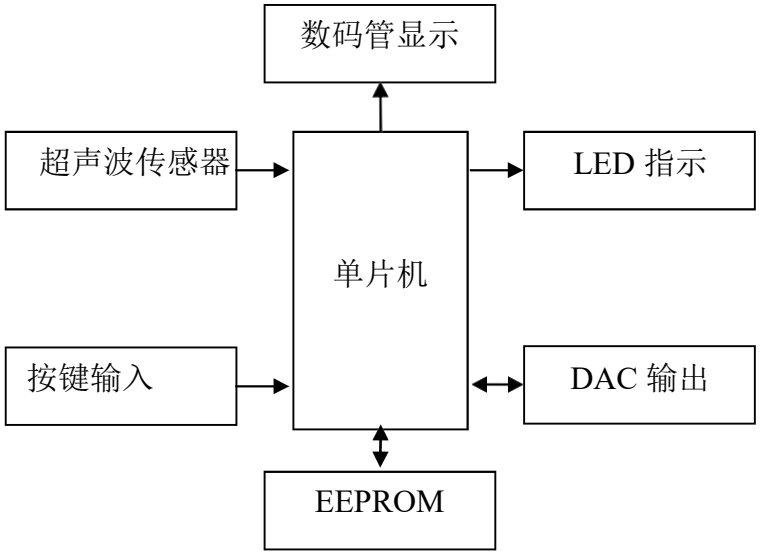


图1 超声波测距机硬件框图

二、功能描述

2.1 初始化

(1) 关闭与试题要求实现功能无关的外围设备。

（2） 设备上电初始状态下，处于测距显示界面。

2.2 显示功能

⑀ 测距显示界面

C	8	0	3	0	0	4	0
界面标识	：熄灭	本次测量结果:30cm			上次测量结果：40cm		

图2. 测距显示界面

显示项说明：

- 本次测量结果：直接显示本次超声测距的数据。
- 上次测量结果：显示上次超声测距的数据。

- 界面标识：字符‘C’用于标识测距显示界面。

② 数据回显界面

2	8	8	8	8	0	3	0
编号：2	不启用：熄灭				第二次测量的结果:30cm		

图3. 数据回显界面

显示项说明：

- 编号：设备保存最近4次的测量结果（说明：每当有新数据产生时，对应的旧数据编号要加1，并丢弃老数据中的第4个数据）。测量超过4次，则循环覆盖，数据编号用于说明当前数码管显示的数据是第几次测量的结果。数据编号与数码管显示的测量结果应具有对应关系。

③ 参数设置界面

F	8	8	8	8	8	2	0
界面标识	不启用				测量盲区：20cm		

图3. 参数设置界面

显示项说明：

- 测量盲区：测量盲区用于校准 DAC 输出电压值，可通过按键进行参数设置。
- 界面标识：字符‘F’用于标识参数设置界面。

2.3 按键功能

① S4按键，启动测量，按下按键启动一次测距过程，通过数码管显示本次和上次的测量结果。

② S5按键, 数据回显, 按下按键进入数据回显界面, 再次按下切换回测距显示界面。在数据回显界面下, S7定义为翻页功能，查看4次以内的历史数据。

③ S6按键, 参数设置, 按下按键进入参数设置界面, 再次按下, 保存当前设置, 并切换回测距显示界面。在参数设置界面下,S7定义为参数调整按键，每次按下S7,测量盲区步进10cm,参数可在0-30之间循环切换调整。

2.4 模拟信号输出功能

通过 PCF8591实现 DAC 输出功能，DA 输出的电压值取决于超声波测距的结果，关系如下：

当 $S \le S_0$ 时 $V_{OUT} = 0V$

当 $S > S_0$ 时 $V_{OUT} = (S - S_0)*0.2V$

其中 S_0为测量盲区，S 为当前测量结果，V_{OUT} 为 DA 输出的电压，当测距结果令计算后的 $V_{OUT}>5V$ 时，可当作异常状态处理，V_{OUT} 输出5V。

备注：PCF8591 DAC 输出引脚为竞赛板 J3排针的19脚，标号为 OUT。

2.5 数据存储功能

测量盲区和最近4次的直接测量结果应保存在 E2PROM 中。

2.6 指示灯功能

① 指示灯 L1,测量完成指示灯,每次测量完成后以1秒为间隔亮灭3次。

② 指示灯 L7,参数设置指示灯，进入参数设置界面时，指示灯点亮，退出后指示灯熄灭。

③ 指示灯 L8,数据回显指示灯，进入数据回显界面时，指示灯点亮，退出后指示灯熄灭。